

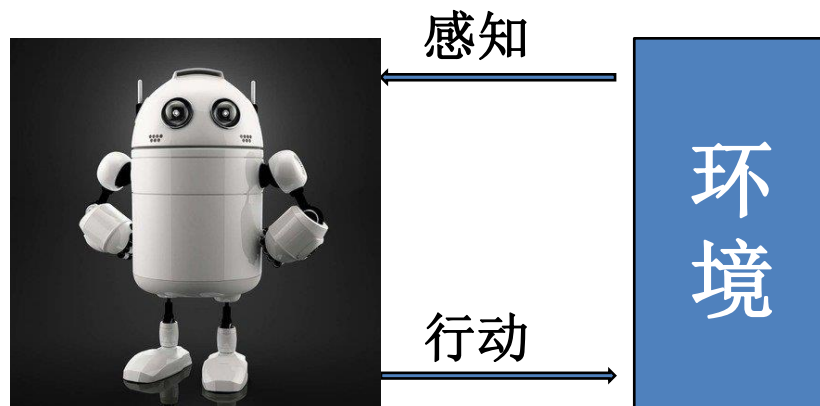
理性Agent

祝恩
计算机学院
国防科技大学



Agent(智能体)

1. Agent与环境
2. Agent的理性
3. PEAS及环境特性
4. Agent程序的结构

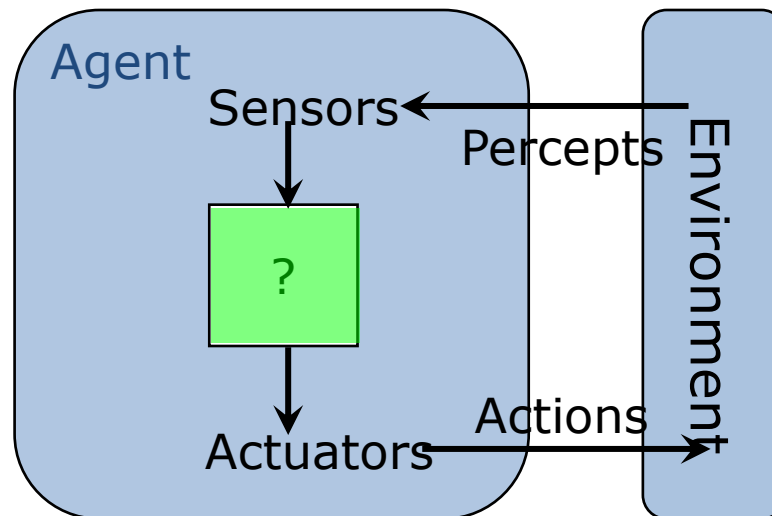


1 AGENT与环境



什么是Agent

- An **agent** is anything that can be viewed as
 - **perceiving(感知)** its **environment** through **sensors(传感器)**
 - **acting(动作)** upon that environment through **actuators(执行器)**
- Softbots, robots, humans, ...



人类Agent和机器人Agent

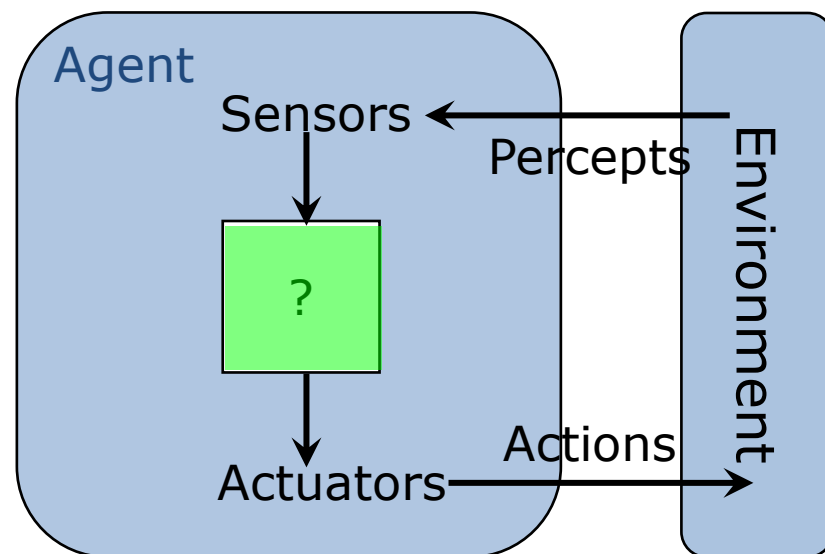
- Human agent
 - Sensors
 - eyes, ears, ...
 - Actuators
 - hands, legs, mouth, ...
- Robotic agent
 - Sensors
 - cameras and infrared range finders(红外测距仪)
 - Actuators
 - various motors

Agent程序与Agent函数

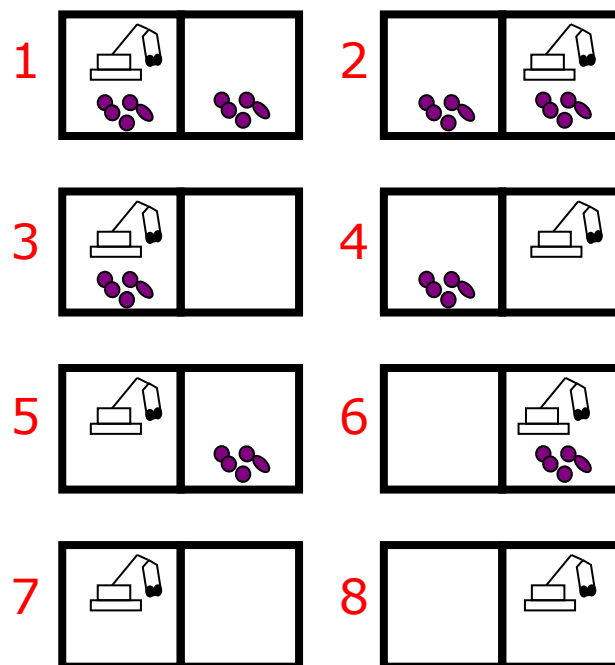
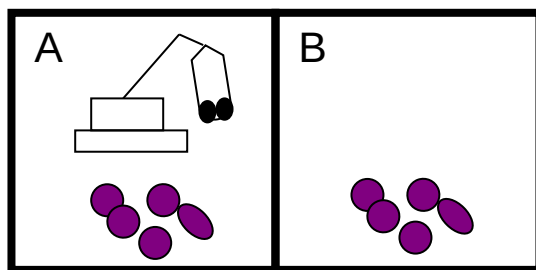
- An **agent program** is running on the (physical) **architecture** to produce the **agent function**.
- The **agent function** maps from percept histories to actions:

$$\mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

- The agent's choice of action at any given instant can depend on the **entire percept sequence** observed to date.



吸尘器Agent



- Percepts: location and contents, e.g. [A, dirty]
 - (Idealization: locations are discrete)
- Actions: LEFT, RIGHT, SUCK

基于反射的吸尘器Agent

反射Agent只根据当前状态做出反射动作

Agent函数

Percept sequence	Action
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
...	...

这是一个理性的
Agent吗？



Agent程序

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT(location, status) return an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

2 AGENT的理性



Agent的理性取决于：

- 理性：产生好的行为,做正确的事
- Rationality depends on
 - The performance measure that defines the criterion of success
 - The agent's prior knowledge of the environment
 - The agent's percept sequence to date
 - The actions that the agent can perform

能谋求最大成功的行动



行动的结果可能是不确定的

什么是理性的Agent

- The definition of rational agent
 - For each possible percept sequence, a rational agent should select an **action** that is **expected to maximize its performance measure**, given the evidence provided by the **percept sequence** and whatever **built-in knowledge** the agent has.

理性Agent根据目前为止的感知和Agent具有的先验知识，选取最大化**期望**性能度量的动作。

- 理性：产生好的行为，做正确的事
- Rationality depends on
 - The **performance measure** that defines the criterion of success
 - The agent's **prior knowledge** of the environment
 - The agent's **percept sequence** to date
 - The **actions** that the agent can perform

实例1：判断Agent是否是理性的

Agent程序

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location, status]) return an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

- Agent：有灰尘，则吸尘，否则移到另一格
- 是理性的吗？



实例1：判断Agent是否是理性的

□ 假设：

- 每个时间步清洁一个方块加1分，共1000步
- 地形已知，灰尘分布和初始位置未知。吸尘清洁当前方格，干净的方格保持干净。Left和Right使Agent移动，但不出界。
- Agent能感知位置以及所在方格是否有灰尘
- 行动只有Left、Right、Suck

□ 则Agent：有灰尘，则吸尘，否则移到另一格

□ 是理性的吗？

实例2：判断Agent是否是理性的

□ 假设：

- 每个时间步清洁一个方块加1分，共1000步；**每移动一步减0.1分**
- 地形已知，灰尘分布和初始位置未知。吸尘清洁当前方格，干净的方格保持干净。Left和Right使Agent移动，但不出界。
- Agent能感知位置以及所在方格是否有灰尘
- 行动只有Left、Right、Suck

□ Agent：有灰尘，则吸尘，否则移到另一方格

□ **是不理性的吗？**

实例2：判断Agent是否是理性的

- 假设：
 - 每个时间步清洁一个方块加1分，共1000步；每移动一步减0.1分
 - 地形已知，灰尘分布和初始位置未知。吸尘清洁当前方格。Left和Right使Agent移动，但不出界。
 - Agent能感知位置以及所在方格是否有灰尘
 - 行动只有Left、Right、Suck
- Agent：有灰尘，则吸尘，否则移到另一方格。Agent在它确信所有的地方已经干净了以后不做任何事情。
- 是理性的

实例3：判断Agent是否是理性的★★★

□ 假设：

- 每个时间步清洁一个方块加1分，共1000步；每移动一步减0.1分
- 地形已知，灰尘分布和初始位置未知。吸尘清洁当前方格，干净的方格会在一段时间后变脏。Left和Right使Agent移动，但不出界。
- Agent能感知位置以及所在方格是否有灰尘
- 行动只有Left、Right、Suck

□ Agent：有灰尘，则吸尘，否则移到另一方格。Agent在它确信所有的地方已经干净了以后不做任何事情。

□ 是不理性的！

实例3：判断Agent是否是理性的★★

- 如果方格再次被弄脏了，该Agent应该不定期地检查并在必要的时候重新清洁。



为了最大化性能度量

收集信息、学习

- [所有地方干净后是否会一直干净？多长时间后会被再次弄脏？]
 - 为了最大化性能度量，不定期检查的时间间隔应与再次变脏的时间间隔相匹配，如何获得时间间隔？
 - 收集信息+学习

- 如果环境的地形未知的话，该Agent还需要去探查其它区域而不是固守方格A和B
 - 收集信息+学习

收集信息、学习

□ 理性Agent应该

- **收集信息**：真空吸尘器清洁Agent在初始未知的环境中必须探查
- **学习**：Agent的初始设定是环境的先验知识，通过学习，知识会被改变或者增加。

- 理性：产生好的行为
- Rationality depends on
 - The **performance measure** that defines the criterion of success
 - The agent's **prior knowledge** of the environment
 - The agent's **percept sequence** to date
 - The **actions** that the agent can perform

通过收集信息和学习以增加知识

收集信息、学习

- 如果不收集信息和学习会怎样？
- 极端情况下，环境被完全当成先验，Agent不再感知和学习，只要正确地行动就可以，这样的Agent是脆弱的。
- Agent依赖于设计人员的先验知识而不是它自身的感知信息，这种情况我们会说该Agent缺乏自主性(autonomy)

不收集信息和学习的是**Agent**是**缺乏自主性的Agent**

(全知全能的)完全理性



- 在经济学里：
- 完全理性(完美理性)的Agent是全知全能的，总是能思考所有可能的结果，在抉择方案时进行最优选择，即从全部备选方案中选择最优方案？
- 全知Agent明确知道它的动作产生的实际结果
- 完全理性(完美理性)使实际性能最大化。

(全知全能的)完全理性不可能

□ 完全理性不可能。

- 行为人可能受到感性因素影响。还受直觉的影响。
- 不具备完全的计算和推理能力，无法象先知一样预测未来。国际象棋中，每一步走法涉及自己和对手的反应共有近1000种连续走法，最顶尖的棋手每部只能考虑到十几种。
- 行为人可能根据选择的描述进行选择。

(全知全能的)完全理性不可能

- 理性Agent: 感知可能无法提供所有相关信息, 所以无法事先知道动作产生的实际结果, 直到结果实际发生。理性Agent使得期望性能最大化。

“理性”的定义不要求“全知”，所以理性的选择只能依据目前为止的感知。

3 PEAS及环境特性



任务环境PEAS

- To design a rational agent we need to specify a **task environment**
- **PEAS**: *to* specify a task environment
 - *P*erformance measure
 - *E*nvironment
 - *A*ctuators
 - *S*ensors



PEAS: autobot



- ☐ Specifying an automated taxi driver
 - Performance measure
 - ☐ safe, fast, legal, comfortable, maximize profits
 - Environment
 - ☐ roads, other traffic, pedestrians(行人), customers
 - Actuators
 - ☐ Steering(方向盘), accelerator(加速器), brake(刹车), signal, horn(喇叭)
 - Sensors
 - ☐ cameras, sonar(声纳), speedometer(速度计), GPS

环境特性

- ❑ To design a rational agent we need to specify a task environment
- ❑ PEAS: *to* specify a task environment
 - *Performance measure*
 - *Environment*
 - *Actuators*
 - *Sensors*
- ❑ **Properties of task environments**



环境特性(1)

- Fully vs. partially observable
 - can the sensors detect all aspects that are relevant to the choice of action?
- Deterministic vs. stochastic(随机)
 - if the next environment state is completely determined by the current state and the executed action? (部分可观察的环境表现出随机的特点)
- Episodic(片断式的) vs. sequential(序列式的)
 - if the agent's experience can be divided into **atomic steps** and the choice of action depends only on the episode itself?

环境特性(2)

☐ Static vs. dynamic

- If the environment can **change** while the agent is choosing an action?

☐ Discrete vs. continuous

- This distinction can be applied to **the state of the environment**, the way **time** is handled and to the **percepts/actions** of the agent.

☐ Single vs. multi-agent

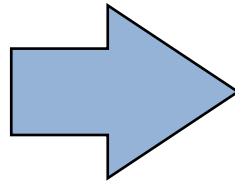
- Does the environment contain **other agents** who are also maximizing some performance measure that depends on the current agent's actions?

☐ Known vs. Unknown

真实任务环境的简化

□ The real world

- Partially observable
- Stochastic
- Sequential
- Dynamic
- Continuous
- Multi-agents



□ Simplifications

- Fully observable
- Deterministic
- Episodic
- Static
- Discrete
- Single agent

Thanks

LU9UK2